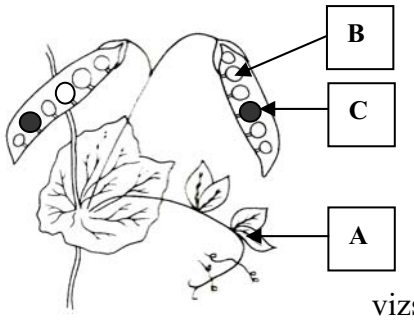
VII. Nemzedékek és tulajdonságok 9 pont



A rajzon egy borsónövény látható, egy szerzetes eredeti vázlatrajza nyomán, aki az öröklődés alaptörvényeit a XIX. században fölismerte.

1. Ki volt ez a tudós? 1 pont

……

A tudós a borsó egy-egy jellegzetes minőségi tulajdonságát vizsgálta, amilyen például a magvak színe. A képen a „B” jelűek sárga borsószemek (domináns jelleg), a „C” jelűek zöldek (recesszív jelleg). A keresztezési kísérletekben homozigóta sárga magvú és homozigóta zöld magvú borsókból indult ki (szülői nemzedék). A tudós sorozatos önbeporzásokkal győződött meg arról, hogy a sárga magvú borsók valóban homozigóták-e. (A borsó kétivarú virágaiban ez könnyen megvalósítható).

2. Hogyan győződhetett meg *ezzel a módszerrel* arról, hogy sárga magvú borsói csakugyan homozigóták-e? (1 pont)

……..

……..

3. Milyen szabályt (törvényt) fogalmazott meg a kutató az első utódnemzedékre (F_1) vonatkozóan, miután tapasztalatait *minden élőlényre* általánosította? (Egész mondatban fogalmazza meg a szabályt!) (1 pont)

……

……

4. Az F_1 nemzedék tagjait egymás közt keresztezve kapta az F_2 nemzedéket. Melyik nemzedékhez tartoznak a „B”-vel és „C”-vel jelölt magvak? Indokolja állítását! (2 pont)

……..

……..

5. Adja meg a „C” jelű magok genotípusát és a „B” jelű magok lehetséges genotípusait a „A” és „a” alléljelöléseket alkalmazva! (2 pont)

……

6. Pusztán *a rajz alapján* milyen fenotípus gyakoriságok olvashatók le? Miért térnek el ezek a számok a 3:1 hasadási aránytól? (2 pont)

……

……

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen